Módulo 1: Avogadro Toast

Dinnocenzo Caterina, Kemelmajer Sara, Mujica Pilar, Martinez Rocio, Salamone Lucia, and Segura Lucas

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingenería Industrial POBOX 5502
pilarmujicaa@gmail.com
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Abstract. Durante el Módulo 1 adquirimos las bases fundamentales para el trabajo colaborativo y la creación de contenidos digitales orientados a proyectos académicos y profesionales. En la primera clase comenzamos creando nuestras cuentas en GitHub,[1] donde configuramos un repositorio personal y también un repositorio grupal. Organizamos los equipos de trabajo, definimos un nombre e identidad (incluyendo logo) y aprendimos a estructurar información mediante tablas e inserción de imágenes, además de crear páginas individuales en Markdown y vincularlas a la página del grupo.
En la segunda clase incorporamos herramientas complementarias como Google Colab, lo [4] que nos permitió familiarizarnos con notebooks. También aprendimos a crear archivos HTML de forma manual y exploramos conceptos básicos de HTML siguiendo estándares W3C, aplicándolos en la construcción de una landing page simple.
En la tercera clase dimos [5] el salto a la escritura académica con LaTeX mediante Overleaf. Creamos nuestras cuentas, exploramos su funcionamiento y seleccionamos plantillas. A partir de esto, comenzamos el desarrollo de nuestro currículum en LaTeX, enfocándonos en la estructura profesional y presentación formal.
En conjunto, el módulo nos brindó herramientas clave para el trabajo en equipo, el manejo de repositorios [3] y la generación de contenido técnico estructurado.

Keywords: UNCuyo · TyHM · markuo language.

1 Introducción

Tras haber consolidado las bases del trabajo colaborativo y la gestión de repositorios, este informe se centra en la aplicación técnica de los lenguajes de marcado aprendidos. A continuación, se presenta una demostración práctica de la implementación de etiquetas HTML para la estructuración de contenidos web. Asimismo, se detalla el uso de Markdown como herramienta de documentación rápida y se expone la transición hacia la escritura académica formal mediante el uso de la plantilla oficial de [2]Springer en LaTeX. Finalmente, se incluye una síntesis comparativa de las competencias adquiridas y la integración del currículum profesional dentro de este mismo documento.

2 Uso básico del lenguaje HTML

```
<html>
<head>
<title>Mi primera pagina</title>
</head>
<body>
<h1>Mi primera pagina web</h1>
Esto es el cuerpo del texto.
<p>Esto es un parrafo</p>
<ul>
<li>Primero</li>
<li>Segundo</li>
<li>Tercero</li>
</ul>
</body>
</html>
```

3 Lenguajes de Marcado: Markdown y LaTeX

Además de HTML, en este módulo aplicamos otros lenguajes de marcado esenciales para la documentación técnica y académica:

3.1 Markdown en GitHub

Markdown permite dar formato de manera rápida y sencilla, ideal para archivos `README.md` en repositorios. A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis utilizada:

Listing 1.1. Ejemplo de sintaxis Markdown

```
# Titulo del Proyecto
## Subtitulo de seccion
Este es un parrafo con texto en **negrita** e *italica*.
* Elemento de lista 1
* Elemento de lista 2
[Enlace al repositorio](https://github.com/tu-usuario/
    proyecto)
```

3.2 Escritura Academica en LaTeX

LaTeX es el estándar para la edición de documentos científicos. Su estructura se basa en comandos que definen la jerarquía del documento, como se observa en el siguiente fragmento:

Listing 1.2. Sintaxis basica de LaTeX

```latex
\section{Introduccion}
\subsection{Subseccion}
Este es un texto con una cita bibliografica \cite{lopez2003
    latex}.
\begin{itemize}
    \item Primer punto de la lista.
    \item Segundo punto de la lista.
\end{itemize}
```

4 Guías de Referencia (Cheatsheets)

Para la correcta implementación de los lenguajes de marcado y el uso de las herramientas del módulo, se consultaron las siguientes guías rápidas y documentación oficial:

- **Markdown:** Markdown Guide Cheat Sheet.
- **HTML5:** W3Schools HTML Reference.
- **LaTeX:** Overleaf Documentation and Wiki.
- **Git & GitHub:** GitHub Education Git Cheat Sheet.

5 Comparativa de Competencias Adquiridas

A modo de síntesis, la Tabla **??** resume la evolución técnica experimentada durante el desarrollo de este primer módulo, comparando la metodología de trabajo previa con los estándares profesionales incorporados.

Table 1. Síntesis de transformación digital: Antes y Después del Módulo 1

Dimensión	**Situación Anterior ("Arcaica")**	**Situación Actual (TyHM)**
Organización	Archivos dispersos en carpetas locales, desorganizados y sin documentación.	Uso de archivos **README.md** para estructurar y explicar cada proyecto.
Composición	Formateo manual en Word o PDF, con falencias visuales y poco control estructural.	Creación profesional y automatizada mediante **LaTeX** y el entorno Overleaf.
Identidad	Currículums en plantillas rígidas, difíciles de actualizar y con diseño limitado.	Creación de un **CV en LaTeX**, modular, estético y técnicamente superior.
Desarrollo Web	Desconocimiento de la estructura interna de documentos digitales.	Creación manual de archivos **HTML**, comprendiendo la lógica del marcado.

6 Conclusión

La transición experimentada durante este módulo ha sido para mí un cambio de paradigma. Anteriormente, mi flujo de trabajo dependía de herramientas de procesamiento de texto convencionales que, si bien son intuitivas, carecen de la estructura necesaria para la reproducibilidad científica. Al trabajar con LaTeX, he descubierto que separar el contenido del formato optimiza el tiempo y además garantiza una estética más profesional.

Asimismo, la implementación de archivos README.md me ha permitido entender la importancia de la documentación. He comprendido que un archivo no es solo el dato que contiene, sino también la información que permite a otros (y a mí misma en el futuro) entender su origen y propósito.

La utilidad de estas técnicas (espero) se proyectará de manera directa en mi formación como investigadora y en mi desempeño académico. Con ayuda de los conceptos vistos y las herramientas utilizadas en este módulo, podré gestionar bibliografía; colaborar en proyectos de investigación de forma remota (al igual que colaboré con mis futuros colegas del grupo Avogadro Toast) y abandonar la dispersión de archivos PDF, convirtiéndolos en formatos estructurados, que en un futuro formen una base de conocimientos técnicos fácilmente recuperables.

7 Anexos

7.1 Currículum Vitae

A continuación, se adjunta el currículum vitae profesional como parte de la documentación integral de este módulo, demostrando la aplicación práctica de los estilos de edición aprendidos.

María Pilar **Mujica**

Estudiante

Sobre mí

Estudiante de Ingeniería Industrial con visión integral de los procesos productivos. Me destaco por mi capacidad de aprendizaje rápido, pensamiento crítico y gestión eficiente de proyectos. Busco desarrollar mi carrera profesional contribuyendo a la mejora de la productividad organizacional.

personal

María Pilar Mujica
nacionalidad: Argentina
2005

Areas de especialización

Ingeniería • Patinaje Artístico

Intereses

Juegos de estrategia
Deportes de equipo
Patinaje artístico
Organización de viajes

@ pilarmujicaa
pilar-mujica

Perfil Profesional

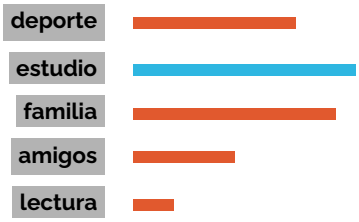
2023-2026 **Profesora de patinaje artístico**
Club Banco Mendoza · Chacras
He trabajado con grupos de diversas edades, desde niñas de 5 a 15 años hasta adultas de más de 50. Busco organizar las clases en función de las habilidades de cada pationadora y su papel en cada coreografía. Debo aprender sus rutinas, mejorarlas y adaptarlas a las distintas épocas de competición

2020-2022 **Emprendimiento de producción y venta de pan**
Colaboradora · Barrio Solares de Gabrielli
Trabajé tomando pedidos vía Whatsapp, preparandop panes caseros de salvado y semillas y luego entregándolos

Títulos

2023 **Bachiller en Ciencias Naturales**
Colegio Universitario Central ·

Actividades



Curriculum

2009- **Patinadora Artística**
FEMPA · CPBM
El patín ha formado parte de mi vida desde mmuy chica, me ha enseñado a superar mis miedos (teniendo que presentarme frente a decenas de personas), trabajar en equipo, optimizar mis coreografías según mis habilidades y los tiempos, etc.

2024- **Estudiante de Ingeniería Industrial**
UNCuyo · Mendoza
El estudio de esta carrera me ha ayudado a comprender cuan importante es la organización. Tanto el tener una rutina como un objetivo fijo y un gronograma para poder lograrlo.

Certificados

2022 First Certificate

Idiomas

Español	C2	lengua materna
Inglés	B2	● ● ● ○
Francés	A2	● ○ ○ ○

María Pilar Mujica · UNCuyo · Mendoza · +5492615884934
@ pilarmujicaa@gmail.com

References

1. GitHub: Github documentation (2023), https://docs.github.com
2. Google: Using github with colab (2023), https://colab.research.google.com/github
3. Loeliger, J., McCullough, M.: Version Control with Git. O'Reilly Media (2012)
4. López, A.A.: Latex para usuarios de procesadores de texto (2003)
5. Sepulcre, J.M.: Sobre el uso de latex en el ámbito docente. Unión-Revista Iberoamericana de Educación Matemática **20**(71) (2024)